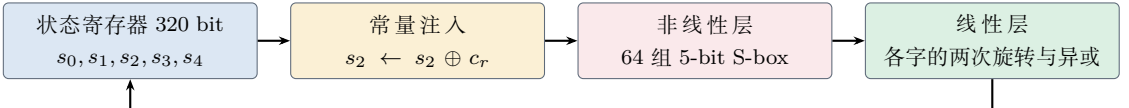

旋转常数：$s_0 : (19, 28)$；$s_1 : (61, 39)$；$s_2 : (1, 6)$；$s_3 : (10, 17)$；$s_4 : (7, 41)$。

线性更新：$s_i \leftarrow s_i \oplus \mathrm{rotr}(s_i, r_{i,1}) \oplus \mathrm{rotr}(s_i, r_{i,2})$。

轮常量为 8 bit，注入 s_2 低字节；AEAD 的域分离 $s_4 \leftarrow s_4 \oplus 2^{63}$ 位于 AD 与消息之间。

AEAD IV：`0x0000_1000_808c_0001`；rate=128 bit，capacity=192 bit。

同一轮函数定义可以多次实例化，不意味着 MMIO 与 ISE 共享一块物理电路。